

Técnicas de Programação

Listas, Funções e Dicionários

Exercícios

1. Considere a seguinte lista de dicionários contendo informações sobre produtos de uma loja de e-commerce. Faça um programa que mostre as seguintes informações na tela:
 - a. O número de produtos.
 - b. Para cada produto, o nome, o número de comentários e a nota média. Faça uma função que receba a lista como entrada e retorne uma lista com as informações.
 - c. Para cada produto, o último comentário. Faça uma função que receba a lista como entrada e retorne uma lista com as informações.
 - d. O nome e a quantidade de itens em estoque do 3º produto. Acesso as informações do produto usando o índice na lista.
 - e. Quais produtos possuem nota acima da média.
 - f. Atualize a lista reduzindo todos os preços em 10% e mostre a lista atualizada na tela.
 - g. Suponha que o 4º item foi vendido. Atualize a lista reduzindo a quantidade deste produto e mostre a lista atualizada na tela.

```
Produtos = [  
    {  
        "nome": "maquina de lavar",  
        "valor": 1350.0,  
        "quantidade": 12,  
        "comentarios": ["bacana", "veio arranhada", "gasta muita  
energia"],  
        "notas": [1, 1, 1, 3, 5, 1, 1, 2, 1, 1],  
    },  
    {  
        "nome": "placa de video",  
        "valor": 15732.99,  
        "quantidade": 3,  
        "comentarios": ["top", "tem raytracing", "muito rapida",  
"barulhenta", "esquenta bastante"],  
        "notas": [5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5],  
    },  
    {  
        "nome": "biografia - ozzy osbourne",  
        "valor": 9.99,  
        "quantidade": 30,  
        "comentarios": ["bem maluco", "um monstro sagrado do rock"],  
        "notas": [5, 1, 3, 4, 5, 5],  
    },  
    {  
        "nome": "geladeira frost free",  
        "valor": 2469.50,
```

```

        "quantidade": 4,
        "comentarios": ["gostei", "maior do que esperava", "linda",
"nao produz gelo :0"],
        "notas": [4, 4, 5, 3, 3, 3, 4, 5, 1, 0],
    },
]

```

2. Considere o dicionário de dicionários abaixo contendo informações sobre personagens de um jogo e a lista de dicionários contendo os personagens escolhidos pelos jogadores nas lutas e qual jogador venceu. Faça um programa que realize as operações abaixo:

- Para cada personagem, mostre na tela a soma das estatísticas do personagem (força, vida, etc.). Tente exibir as informações em ordem ascendente de pontuação total.
- Mostre na tela os valores médios das estatísticas de todos os personagens.
- O nome e os dados (força, vida, etc.) do personagem escolhido com mais frequência. Em caso de empate, selecione por ordem alfabética do nome. Faça uma função que receba a lista de lutas e retorne o personagem mais escolhido.
- O nome e os dados (força, vida, etc.) do personagem que levou à um maior número de vitórias. Em caso de empate, selecione por ordem alfabética do nome. Faça uma função que receba a lista de lutas e retorne o personagem que mais levou à vitórias.

```

personagens = {
    "zangief": {
        "forca": 100,
        "vida": 150,
        "velocidade": 0,
        "magia": 0,
    },
    "ken": {
        "forca": 50,
        "vida": 100,
        "velocidade": 50,
        "magia": 50
    },
    "ryu": {
        "forca": 75,
        "vida": 100,
        "velocidade": 50,
        "magia": 25
    },
    "chun-li": {
        "forca": 25,
        "vida": 75,
        "velocidade": 125,
        "magia": 50
    }
}

```

```
    }  
}  
lutas = [  
    {"p1": "ryu", "p2": "ryu", "venceu": "p1"},  
    {"p1": "ken", "p2": "zangief", "venceu": "p2"},  
    {"p1": "ken", "p2": "chun-li", "venceu": "p1"},  
    {"p1": "ken", "p2": "ken", "venceu": "p2"},  
    {"p1": "zangief", "p2": "zangief", "venceu": "p2"},  
    {"p1": "ryu", "p2": "chun-li", "venceu": "p2"},  
    {"p1": "chun-li", "p2": "chun-li", "venceu": "p1"},  
]
```